

Auditoria do front-end — Dash de Produção

Tomadas & Interruptores · Itajaí

66 achados	54 corrigidos	12 decisões de produto	85 → 0 acessibilidade (axe)
----------------------------------	-------------------------------------	--	---

DATA	07/10/2026
AUTORIA	Sessão de interface
BRANCH	claude/practical-mccarthy-6t2ho8

Sumário

Auditoria do front-end — 07/10/2026	3
Como foi feita	3
Resumo	3
Transversal (componentes e regras que valem para várias telas)	5
Dashboard — tela Máquinas (e Linhas, Turnos)	7
Apontamento	8
OPs	8
Histórico	9
Metas	9
Calendário	9
Feedbacks	10
Relatórios	10
Ranking de máquinas	11
Retrabalho	11
Modo TV	12
Ajuda	12
Cadastro de máquinas, Usuários e tela de entrar	13
Decisões de produto pendentes	14
O que não mexi, de propósito	14
ANEXO Antes e depois — auditoria de 07/10/2026	15
Números que agora batem entre as telas	15
Painel da máquina — total do dia sem retrabalho (M1, T6)	15
Aba Gráficos — retrabalho fora da produção (M2, T1)	16
Histórico — % da meta só com as máquinas que têm meta (H1, H2)	17
Ranking — Turno 3 só com quem roda nele (Rk2)	17
Ranking — apontamento sobre os dias que já passaram (Rk1, T2)	18
Relatórios — pré-visualização com os números do Dashboard (R1, R3, T1)	18
Layout	19
KPIs em 1024px: 2 × 2 em vez de 3 + 1 (T3)	19
Painel aberto em 1440px (T3, T6)	20
Estado vazio no celular (T4)	21
Cadastro de máquinas no celular: sem rolagem lateral da página (C1)	22
Retrabalho no celular: as barras voltam (Rw1, Rw2)	23
Gráficos no celular: rótulos do Pareto e nomes das máquinas (M10, M11)	24
OPs: busca inteira, sem rodapé vazio, "Concluídas no mês" do mês (O1, O2, T5)	25
Metas: "102%" cabe na caixa (M9)	25
Modo TV: "Dados até..." ao lado do relógio (TV1)	26
Ainda como antes (aguardam decisão)	27

Auditoria do front-end — 07/10/2026

Sessão de interface. Escopo: `prototype/` (a única interface), modo de demonstração. Nada em `supabase/`, `docs/database/`, `src/lib/` ou `src/test/` foi tocado. `prototype/src/data/machines.ts` (compartilhado) também não.

Como foi feita

- **Navegador:** Playwright + Chromium, logado como gestor. Todas as rotas do menu, as quatro abas do Dashboard, o painel da máquina, a conversa de Feedbacks, o simulador de capacidade, os estados *Carregando*, *Vazio* e *Erro* e uma rota inexistente, em **1440px**, **1024px** e **390px**, nos temas **claro** e **escuro** (168 capturas). Modo TV em **1920×1080**, os seis slides, na fábrica inteira e na Montagem (12). Tela de entrar em 1440 e 390 (4).
- **Checagens automáticas em cada captura:** rolagem horizontal da página, texto saindo da caixa, `NaN / undefined / Infinity` na tela, erros no console e **axe-core** (WCAG 2 A/AA) em 1440px.
- **Leitura do código** de todas as features e de `components/` (`ui`, `data`, `echarts`, `layout`). Os números divergentes foram confirmados com um teste temporário sobre os dados de demonstração.
- **Base antes de mexer:** `typecheck`, `lint`, 49 testes de unidade e 7 testes e2e, todos verdes.

Capturas citadas abaixo: `auditoria-2026-10-07/antes/*.jpg` (e as de depois na [galeria](#)).

Resumo

Severidade	Total	Correção segura	Decisão de produto
Crítico	4	4	0
Alto	11	7	4
Médio	23	18	5
Baixo	28	25	3
Total	66	54	12

(Rw2 conta como segura: digo o período agora; o filtro de período fica como decisão à parte. T19 apareceu durante as correções.)

Situação em 07/10/2026: as 54 correções seguras estão feitas, em 11 commits temáticos neste branch (`claude/practical-mccarthy-6t2ho8`); as 12 decisões de produto esperam aprovação (lista no fim). Nenhum item foi adiado ou recusado.

Testes novos (falham na `main`, passam aqui): `insights.test.ts` (Gráficos e TV), `ranking.test.ts`, `panelDays.test.ts` e `dayProgress.test.ts` — 13 casos de Vitest — e o e2e "nenhuma tela rola de lado no celular" (na `main`, o Cadastro rola 181px). Depois de cada bloco: `typecheck`, `lint`, `npm test` (107 da camada de dados + 62 da interface) e `test:e2e` (8), todos verdes.

Verificação final (mesmas 180 capturas, depois das correções):

Checagem	Antes	Depois
Violações axe-core (WCAG 2 A/AA)	85 em 4 regras	0
Telas com rolagem lateral da página	1 (Cadastro, 390px)	0
Textos saindo da caixa	7	0
NaN / undefined / Infinity na tela	0	0
Erros no console	0	0

Galeria: [antes e depois](#).

O que mais pesa: **o mesmo número sai diferente em telas diferentes**. A taxa de retrabalho tem duas contas no app; a aba Gráficos, o painel da máquina e a pré-visualização de Relatórios somam o retrabalho como produção; o Histórico compara a produção dos centros por demanda com a meta só das máquinas com meta; o Ranking divide o apontamento por dias que ainda não chegaram. Tudo isso é correção segura (a regra já está decidida em D11 e no próprio Dashboard).

Legenda — **Tipo:** *Segura* (bug, overflow, token, acessibilidade, texto factualmente errado) ou *Decisão* (remover algo, mudar fluxo, mudar texto de negócio). **Status:** *Corrigido*, *Aguardando decisão*, *Adiado* ou *Recusado*.

Transversal (componentes e regras que valem para várias telas)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
T1	Retrabalho, Gráficos, Ranking, TV, Relatórios	Taxa de retrabalho com duas contas. Retrabalho, aba Gráficos e as planilhas fazem retrabalho ÷ (boa + retrabalho); Ranking, Modo TV, PDF e a pré-visualização de Relatórios fazem retrabalho ÷ boa. Composé nº 1 em março: 10,1% na tela Retrabalho, 11,2% no Ranking.	Crítico	RankingPage.tsx:49-50 , tvMetrics.ts:86 , reportPdf.ts:153,248 , ReportsPage.tsx:443 x ReworkPage.tsx:27,42-48 , insights.ts:89	Uma função só (<code>reworkRate</code>) com a conta das planilhas e da tela Retrabalho (peças apontadas como retrabalho ÷ total apontado), usada em todas as telas. Teste.	Segura	Corrigido (1acb999)
T2	Ranking, Relatórios	Formato de % diferente para o mesmo número. Atingimento é inteiro no Dashboard (87%) e com decimal no Ranking (86,9%); retrabalho tem decimal em quase tudo e é inteiro no PDF e na pré-visualização (4%).	Médio	RankingPage.tsx:54 , reportPdf.ts:62,248 , ReportsPage.tsx:443	Atingimento e taxa de apontamento inteiros; taxas de retrabalho com uma casa.	Segura	Corrigido (163d8da · 1acb999)
T3	Todas	KPIs quebram em 3 + 1. Em 1024px e com o painel aberto, o 4º KPI cai sozinho numa linha e estica na largura toda.	Médio	KpiStrip.tsx:37 ; antes/ dashboard-1024-light.jpg , antes/dashboard-painel-1440-light.jpg	Faixas de até 4 KPIs: todos numa linha ou 2 x 2, nunca 3 + 1.	Segura	Corrigido (07ea509)
T4	Dashboard, Retrabalho	Estado vazio e de erro dentro da tabela larga. No celular a mensagem fica centralizada na largura da tabela (1.157px) e sai da tela: "Nenhum apontam...", botão cortado.	Alto	DataTable.tsx:384-396 ; antes/ dashboard-vazio-390-light.jpg	A mensagem sai da área que rola de lado e ocupa a largura visível do cartão.	Segura	Corrigido (07ea509)
T5	OPs, Relatórios	Rodapé vazio. A tabela sempre desenha o rodapé cinza, mesmo sem totais (OPs).	Baixo	DataTable.tsx:296 ; antes/ ops-1440-light.jpg	Só desenha o rodapé quando há o que mostrar.	Segura	Corrigido (07ea509)
T6	Dashboard (painel)	Título do painel cortado sem dica. "Bancada de embalagem a ..." — o nome da máquina some.	Médio	Panel.tsx:77 ; antes/dashboard-painel-1440-light.jpg	O título quebra em até duas linhas.	Segura	Corrigido (54ba87f)
T7	Celular (todas)	Área de toque de 32px em botões e ícones; o mínimo no celular é 44px.	Médio	Button.tsx:62,115 ; tokens --dash-size-control	Em tela de toque, a área clicável cresce até 44px por um pseudo-elemento, sem mudar o desenho.	Segura	Corrigido (e2c8a8c)
T8	Histórico	aria-label em span sem papel (célula de turno): proibido pela especificação; leitores de tela ignoram. 58 ocorrências.	Médio	HistoryPage.tsx:276 (axe aria-prohibited-attr)	Texto <code>sr-only</code> no lugar do <code>aria-label</code> .	Segura	Corrigido (6baff33)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
T9	Dashboard, OPs, Relatórios, Cadastro	Contraste da etiqueta Granel (teal) 4,02:1 no tema claro (mínimo 4,5:1).	Médio	tokens.css:370 (axe color-contrast)	Texto teal um tom mais escuro (hsl(185 70% 28%) , 5,0:1), como já é feito no verde-limão, amarelo e laranja.	Segura	Corrigido (e2c8a8c)
T10	Histórico	Dias de fim de semana e futuros com 2,77:1 (cor de desabilitado em botão que funciona).	Baixo	MonthCalendar.tsx:122 (axe)	text-subtlest no lugar de text-disabled.	Segura	Corrigido (6baff33)
T11	Dashboard (painel)	Painel sem acesso pelo teclado à rolagem e <dl> com filho inválido.	Baixo	Panel.tsx:86 , MachinePanel.tsx:48-55 (axe scrollable-region-focusable , definition-list)	Área de rolagem focável; a linha de status sai do <dl>.	Segura	Corrigido (54ba87f · 0b22c70)
T12	Menu do usuário	"Perfil" e "Preferências" não fazem nada.	Alto	App.tsx:645-646	Tirar os dois itens (ou criar as telas).	Decisão	Aguardando decisão
T13	Barra superior	Aviso de feedbacks com horário inventado ("há 1 h"), também com o banco.	Médio	App.tsx:536	Tirar o horário falso desse aviso.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
T14	Todas	Notificação (flag) reinicia o tempo a cada renderização da tela: com "Desfazer", o aviso pode ficar mais ou menos que os 5 s.	Baixo	Feedback.tsx:82-85 , App.tsx (onDismiss novo a cada render)	Tempo preso ao aviso, não à renderização.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
T15	Várias	Plural errado: "1 OPs", "1 dias sem apontamento", "12 máquinas" fixo.	Baixo	ReworkPage.tsx:234 , Sparkline.tsx:32 , MetasPage.tsx:490 , ReportsPage.tsx:545	plural() em todos.	Segura	Corrigido (1acb999 · 07ea509 · 5c98644)
T16	Metas, Exportar	Código de decisão na tela: "(D31)" numa notificação, "(D38)" na planilha.	Baixo	MetasPage.tsx:342 , dashboardReport.ts:235	Tirar o código; o texto já explica.	Segura	Corrigido (07ea509)
T17	Histórico, Cadastro	Valores fora dos tokens (basis-[9rem] , w-[8.5rem] , mt-[1.375rem] , min-w-[640px]).	Baixo	EditRecordDialog.tsx:103,114, 117,128 , MachineRegistryPage.tsx:177	Tokens novos em tokens.css.	Segura	Corrigido (07ea509)
T18	Código	Import no meio do arquivo.	Baixo	MachinesPage.tsx:53	Subir para o topo.	Segura	Corrigido (07ea509)
T19	Barra superior (demonstração)	Aviso de exemplo contradiz o Dashboard: "Atingimento geral em 49%" com o Dashboard em 76%.	Baixo	App.tsx:518	Texto do aviso com o atingimento calculado.	Segura	Corrigido (7a99f1a)

Dashboard — tela Máquinas (e Linhas, Turnos)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
M1	Painel da máquina	Total do dia soma o retrabalho e as linhas de retrabalho não têm marca. Composei nº 1 em 27/03: 10.480 un. no painel, 5.918 na aba Detalhado.	Crítico	MachinePanel.tsx:83	Total do dia só com a produção boa (D11); linha de retrabalho com a etiqueta "Retrabalho". Teste.	Segura	Corrigido (54ba87f · 0b22c70)
M2	Aba Gráficos	Retrabalho contado como produção. KPI "Ritmo médio": "3.947.900 peças" com a Produção em 3.798.315; "Produção por turno" (181.414 em 27/03) não bate com "Produção diária" (176.852); peças/min geral com retrabalho e por máquina sem.	Crítico	insights.ts:27,35,88; antes/ dashboard-graficos-1440-light.jpg	Produção, turnos e ritmo só com a produção boa; o retrabalho continua no gráfico de qualidade. Teste.	Segura	Corrigido (1acb999)
M3	Visão geral	A tabela não cabe em 1440px com a navegação aberta: 1.157px de conteúdo para 1.054px. "Último apontamento" aparece cortado e o menu de ações (...) fica fora da tela.	Alto	machineColumns.tsx; antes/ dashboard-1440-light.jpg	Duas opções, juntas cabem: (a) tirar a coluna de seleção (ver M4); (b) deixar o nome da máquina quebrar em duas linhas, como já fazem Histórico e Metas.	Decisão	Aguardando decisão
M4	Visão geral	Seleção de linhas sem uso. Marcar máquinas só mostra "N de 12 selecionadas"; Exportar ignora a seleção.	Médio	MachinesPage.tsx:140,495-501	Tirar a seleção, ou fazer o Exportar levar só as marcadas.	Decisão	Aguardando decisão
M5	Cabeçalho	"Em produção" verde fixo ao lado do título, até nos estados de erro e vazio. Não informa nada.	Médio	MachinesPage.tsx:406-410; antes/ dashboard-erro-1440-light.jpg	Tirar a etiqueta (Linhas e Turnos continuam com o horário do turno).	Decisão	Aguardando decisão
M6	Menu da linha e painel	"Histórico da máquina" e "Histórico completo" não levam a lugar nenhum: mostram "Ainda não existe uma tela só da máquina".	Alto	MachinesPage.tsx:275, machineColumns.tsx:144, MachinePanel.tsx:56	Levar ao Histórico (que hoje não filtra por máquina) ou tirar os dois botões até existir o filtro.	Decisão	Aguardando decisão
M7	Estado de erro	"Ver status do sistema" mostra um aviso inventado ("instável"). Só aparece na demonstração.	Baixo	MachinesPage.tsx:330	Tirar o botão.	Decisão	Aguardando decisão
M8	Rodapé da tabela	"Média 76%" é o atingimento geral (produção total ÷ meta total), não a média das máquinas (que daria outro número).	Médio	machineColumns.tsx:85	"Geral 76%".	Segura	Corrigido (07ea509)
M9	Coluna Atingimento	"102%" sai da caixa de 32px e desalinha a coluna quando passa de 99%.	Baixo	machineColumns.tsx:77 (+9px), também MetasPage.tsx:286	Caixa do número com a largura de quatro algarismos.	Segura	Corrigido (07ea509)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
M10	Gráficos (celular)	Motivos de retrabalho: rótulos partidos no meio da palavra ("Reba / rba / na / peça") e cortados.	Médio	Charts.tsx:735-745 ; antes/ dashboard-graficos-390- pareto.jpg	Sem espaço para a palavra inteira, o rótulo termina em "...". (o nome completo fica no tooltip).	Segura	Corrigido (5c98644)
M11	Gráficos (celular)	Atingimento por máquina: nomes cortados com 12 letras ("Embaladora v..."), todos iguais.	Baixo	Charts.tsx:311	Mais espaço para o nome em telas estreitas (30% → 42%).	Segura	Corrigido (5c98644)
M12	Detalhado e gráficos	Divisão por meta zero vira "Infinity%" (máquina sem meta diária no recorte, com o banco).	Baixo	HeatCell.tsx:39 , Charts.tsx:60, 184 , ChartsView.tsx:192,213	Sem meta, mostra só a quantidade, em tom neutro.	Segura	Corrigido (5c98644)
M13	Painel	Dias agrupados em UTC (toISOString) e sem ordem garantida.	Baixo	MachinePanel.tsx:111	Chave pelo dia local; do mais recente para o mais antigo.	Segura	Corrigido (54ba87f)

Apontamento

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
A1	Lista de máquinas	Ajuda do "Nº de operadores" repetida nas 22 máquinas ("Só registra a presença: ..."), mais "O que lançar abaixo soma a isso." em cada uma. Os cartões ficam altos e a tela, cansativa.	Médio	EntryPage.tsx:527-535,563,624 ; antes/ apontamento-1440-light.jpg	Mostrar a ajuda só quando ela muda algo (meta por pessoa ou pela lotação) e explicar o resto uma vez no topo.	Decisão	Aguardando decisão
A2	Linha de OP	"Remover OP da linha 1" igual em todas as máquinas: o leitor de tela não diz de qual.	Baixo	EntryPage.tsx:677	Incluir o nome da máquina.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
A3	Cabeçalho	"Descartar alterações" apaga tudo sem confirmar.	Médio	EntryPage.tsx:316-323	Pedir confirmação, como já acontece ao trocar data ou turno.	Decisão	Aguardando decisão

OPs

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
O1	Filtros	Busca corta o próprio exemplo ("OP, material ou máquir").	Baixo	OpsPage.tsx:297 ; antes/ ops-1440-light.jpg	Campo mais largo.	Segura	Corrigido (07ea509)
O2	KPIs	"Concluídas no mês" conta todas as concluídas, de qualquer mês.	Médio	OpsPage.tsx:113	Contar só as concluídas no mês dos dados.	Segura	Corrigido (7a99f1a)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
O3	Tabela	"Ações" lido duas vezes (cabeçalho visível + texto de leitor de tela); nas outras tabelas a coluna não tem título visível.	Baixo	OpsPage.tsx:203-204	Mesmo padrão das outras tabelas.	Segura	Corrigido (07ea509)

Histórico

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
H1	Calendário e dia	% da meta diária soma os centros por demanda contra a meta só das máquinas com meta. 27/03 aparece 89% ($202.289 \div 226.600$); só com as máquinas com meta, 78% (176.852). O tom do dia no calendário também sai errado.	Critico	HistoryPage.tsx:102-106, 442-447; antes/historico-1440-light.jpg	Percentual só com a produção das máquinas com meta (como o Dashboard e o PDF). O total de unidades do dia continua com todas. Teste.	Segura	Corrigido (6baff33)
H2	Tabela do dia	Total da coluna Quantidade não bate com a coluna: a soma das linhas inclui o retrabalho (206.851), o rodapé não (202.289), sem dizer.	Médio	HistoryPage.tsx:304	Rodapé "Produção 202.289" (o retrabalho segue listado com a etiqueta).	Segura	Corrigido (6baff33)
H3	Descrição	Texto cita "o sistema atual" para correções — o sistema antigo foi aposentado (D64).	Baixo	HistoryPage.tsx:401	Tirar a menção.	Segura	Corrigido (6baff33)

Metas

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Me1	Topo da aba	Fórmula sempre visível ("Meta por dia = meta do turno (pela base...) × ...") ocupa o topo da tela para quem só consulta.	Baixo	MetasPage.tsx:382-386	Levar a fórmula para a Ajuda ou para o modo de edição.	Decisão	Aguardando decisão

(Os itens "(D31)", "102%" e o plural "12 máquinas" de Metas estão em T16, M9 e T15.)

Calendário

Sem achados próprios além de T10 (cores dos dias). Fluxo de cadastrar e remover completo, com confirmação e mensagens claras.

Feedbacks

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
F1	Conversa	Quebra de linha perdida: a tela diz "Shift + Enter quebra a linha", mas o balão junta tudo numa linha; palavra longa (link) pode estourar o balão.	Médio	FeedbacksPage.tsx:482-489	Respeitar as quebras e partir palavras longas.	Segura	Corrigido (7a99f1a)
F2	Cabeçalho	Descrição de três linhas + linha de permissão antes da caixa de entrada.	Baixo	FeedbacksPage.tsx:90-96 ; antes/feedbacks-conversa-1440-light.jpg	Encurtar para uma linha ("Conversa de cada OP. Encerra quando a OP é concluída.") e tirar a linha de permissão.	Decisão	Aguardando decisão

Relatórios

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
R1	Pré-visualização	Tabela por máquina soma o retrabalho: Composé nº 1 aparece com 174.240 ; no Dashboard, 156.644.	Alto	ReportsPage.tsx:466 ; antes/relatorios-1440-light.jpg	Só a produção boa. (Retrabalho do bloco de indicadores: T1.)	Segura	Corrigido (1acb999)
R2	Formato Excel	Texto desatualizado: "uma linha por OP, com separador ';' para abrir direto no Excel" é do CSV; hoje sai um .xlsx com resumo, gráficos e abas.	Médio	ReportsPage.tsx:414	Descrever a planilha atual.	Segura	Corrigido (1acb999)
R3	Resumo	"666 OPs" conta apontamentos , não OPs (a mesma OP aparece em vários turnos).	Médio	ReportsPage.tsx:434,523	"666 apontamentos", como no Histórico e nos Gráficos.	Segura	Corrigido (1acb999)
R4	Pré-visualização da planilha	Quantidade sem separador de milhar .	Baixo	ReportsPage.tsx:506	formatNumber.	Segura	Corrigido (1acb999)
R5	Pré-visualização (celular)	"4.335.241" sai da caixa do indicador.	Baixo	ReportsPage.tsx:447 (+12px)	Número menor na pré-visualização estreita.	Segura	Corrigido (07ea509 · 0b22c70)

Ranking de máquinas

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rk1	Critério Apontamento	Divide pelos 22 dias úteis do mês, inclusive os que não chegaram. Composé (Aumaq) aparece com 90,9% ; no Dashboard, 100% (20 de 20 dias). Conta também dias só com retrabalho.	Alto	RankingPage.tsx:40,47-48	Dias com produção sobre os dias úteis já transcorridos, como a "Taxa de apontamento" do Dashboard. Teste.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk2	Filtro Turno 3	As 10 máquinas que não rodam no T3 entram como "0% · Crítico". O Dashboard as tira do recorte.	Alto	RankingPage.tsx:70	Só as máquinas que trabalham no turno. Teste.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk3	Sem semana anterior	Com menos de uma semana de dados, toda linha diz "mesma posição · era N°" e a coluna fica sem sentido.	Baixo	RankingPage.tsx:77,135-145	Sem base de comparação, a coluna e o "subiu/caiu" do pódio saem.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk4	Coluna de movimento	"= mesma posição · era 3°" repete a informação.	Baixo	RankingPage.tsx:142	"era N°" só quando a posição mudou.	Segura	Corrigido (163d8da)
Rk5	Pódio	Nome truncado sem dica ("Máquina de tomadas Composé (Au...)").	Baixo	RankingPage.tsx:189 ; antes/ ranking-1440-light.jpg	title com o nome.	Segura	Corrigido (163d8da)

(Retrabalho e formato de %: T1 e T2.)

Retrabalho

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rw1	Gráfico por máquina (celular)	Sem barras: em 390px a coluna do nome (200px) e a do valor (136px) ocupam tudo, e o trilho da barra fica com 0px.	Alto	tailwind.config.ts:304 ; antes/ retrabalho-390-light.jpg	Coluna do nome limitada a 40% da largura.	Segura	Corrigido (07ea509)
Rw2	Período	A tela não diz de que período são os números e soma toda a janela de dados (com o banco, todos os meses).	Alto	ReworkPage.tsx:34-40	Agora: dizer o período na descrição. Depois (decisão): filtro de período como no Dashboard.	Segura + Decisão	Corrigido o período (1acb999); filtro aguarda decisão
Rw3	Descrição	Diz "sobre a produção", mas a conta é sobre o total apontado (produção + retrabalho).	Médio	ReworkPage.tsx:133	Ajustar o texto à conta.	Segura	Corrigido (1acb999)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Rw4	Código	Limite de 10% em duas constantes.	Baixo	ReworkPage.tsx:26 , insights.ts:23	Uma constante.	Segura	Corrigido (1acb999)
Rw5	Gráficos de barras	Nome truncado sem dica.	Baixo	BarList.tsx:298	title com o nome.	Segura	Corrigido (5c98644)

Modo TV

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
TV1	Cabeçalho	Relógio ao vivo ao lado da data dos dados, sem dizer que é a data dos dados. Com o banco, de manhã cedo aparece a data de ontem ao lado da hora de hoje.	Médio	TvMode.tsx:196 ; antes/ tv-slide1-1920.jpg	"Dados até sex, 27 de março".	Segura	Corrigido (7a99f1a)

(Retrabalho e peças/min do placar: T1 e M2. Slides conferidos em 1920×1080: cabem sem rolagem, contraste e tamanhos de TV bons.)

Ajuda

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Aj1	FAQ	"número da OP (7 dígitos)" — o sistema aceita até 15 dígitos (D57).	Médio	HelpPage.tsx:26	"o número da OP (só números)".	Segura	Corrigido (7a99f1a)
Aj2	FAQ	"Toda ação pode ser desfeita logo depois pela notificação" — com o banco, excluir e mover não têm desfazer (o próprio diálogo diz "Não dá para desfazer").	Médio	HelpPage.tsx:30	"Antes de excluir, a tela pede confirmação."	Segura	Corrigido (7a99f1a)
Aj3	FAQ e legenda	"Dias sem apontamento contam como zero" e "Meta do mês = meta por dia × 22 dias úteis" valem para a demonstração; com o banco, a meta é a soma das metas gravadas nos turnos apontados (D08).	Médio	HelpPage.tsx:38 e o rodapé da legenda	Reescrever as duas respostas pela regra do banco.	Decisão	Aguardando decisão
Aj4	Atalhos	"← →: percorrer os dias num gráfico ou no Modo TV" — na TV as setas trocam o slide.	Baixo	HelpPage.tsx:20	"...num gráfico ou os slides do Modo TV".	Segura	Corrigido (7a99f1a)

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
Aj5	Suporte	"Falar com o suporte" diz "Chamado aberto" sem abrir nada (também com o banco).	Alto	HelpPage.tsx:206	Trocar por um contato real (e-mail ou ramal de TI) ou tirar o botão.	Decisão	Aguardando decisão

Cadastro de máquinas, Usuários e tela de entrar

#	Tela	Problema	Severidade	Evidência	Correção proposta	Tipo	Status
C1	Cadastro (celular)	A página inteira rola de lado (571px numa tela de 390px): o texto escondido do cabeçalho "Ações" escapa da área de rolagem da tabela.	Alto	MachineRegistryPage.tsx:176 ; antes/cadastro-maquinas-390-light.jpg	relative na área de rolagem (o texto fica preso a ela).	Segura	Corrigido (07ea509)

Usuários e a tela de entrar: sem achados (estados, mensagens e foco corretos nos dois temas e no celular).

Decisões de produto pendentes

1. **M3 + M4 — Tabela da Visão geral em 1440px.** Recomendo tirar a seleção de linhas (não há ação em lote) e deixar o nome da máquina quebrar em duas linhas. Assim a tabela cabe inteira com a navegação aberta.
2. **M5 — Etiqueta "Em produção"** ao lado do título: recomendo tirar.
3. **M6 — "Histórico da máquina" / "Histórico completo":** levar ao Histórico (sem filtro por máquina, por enquanto) ou tirar até existir o filtro. Recomendo tirar.
4. **T12 — "Perfil" e "Preferências"** no menu do usuário: recomendo tirar.
5. **Aj5 — "Falar com o suporte":** qual é o canal real? Sem ele, recomendo tirar o botão e deixar o texto com o contato.
6. **M7 — "Ver status do sistema"** no erro de demonstração: recomendo tirar.
7. **A1 — Ajuda repetida no Apontamento:** recomendo mostrar só quando muda a meta.
8. **A3 — Confirmar "Descartar alterações":** recomendo confirmar.
9. **Rw2 — Filtro de período na tela Retrabalho** (hoje só digo o período).
10. **Aj3 — Texto da regra de meta na Ajuda** com o banco: confirmar a frase.
11. **F2 e Me1 — Encurtar descrições de Feedbacks e Metas.**

O que não mexi, de propósito

- Paleta, navegação, nomes das telas e conceitos da fábrica.
- Largura padrão da navegação lateral (320px): resolver M3 por ela mudaria o layout de todas as telas.
- `prototype/src/data/machines.ts` (compartilhado): nenhuma correção precisou dele.
- A camada de dados e o banco: nada aqui depende da outra sessão.

ANEXO

Antes e depois — auditoria de 07/10/2026

Capturas do modo de demonstração (dados fictícios de março/2026), tema claro. **Antes** = `main` em 07/10/2026; **depois** = este branch. Os números entre parênteses são os itens do [relatório](#).

Números que agora batem entre as telas

Painel da máquina — total do dia sem retrabalho (M1, T6)

Composé nº 1 em 27/03: o painel dizia **10.480 un.**; a aba Detalhado, 5.918. Agora o total é a produção boa e a linha de retrabalho tem a etiqueta. O título não é mais cortado.

Antes

Máquina de interruptores ...

Ordens de produção · março de 2026

Produção	Meta	Atingimento
156.644	264.000	59%

Critico19 de 20 dias com apontamento · meta diária 12.000

Sex, 27 de março10.480 un.

4510204

Interruptor simples

Turno 1

4.562

4510204

Interruptor simples

Turno 2

3.143

4510187

Interruptor simples

Turno 3

2.775

Qui, 26 de março9.831 un.

4510187

Interruptor simples

Turno 1

5.357

4510187

Interruptor simples

Turno 2

4.474

Qua, 25 de março10.130 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.486

4510187

Interruptor simples

Turno 2

3.176

4510170

Interruptor simples

Turno 3

2.468

Ter, 24 de março9.883 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.493

Histórico completoExportar

Depois

Máquina de interruptores Composé nº 1

Ordens de produção · março de 2026

Produção	Meta	Atingimento
156.644	264.000	59%

Critico19 de 20 dias com apontamento · meta diária 12.000

Sex, 27 de março5.918 un.

4510204Retrabalho

Interruptor simples

Turno 1

4.562

4510204

Interruptor simples

Turno 2

3.143

4510187

Interruptor simples

Turno 3

2.775

Qui, 26 de março9.831 un.

4510187

Interruptor simples

Turno 1

5.357

4510187

Interruptor simples

Turno 2

4.474

Qua, 25 de março7.662 un.

4510170

Interruptor simples

Turno 1

4.486

4510187

Interruptor simples

Turno 2

3.176

4510170Retrabalho

Interruptor simples

Turno 3

2.468

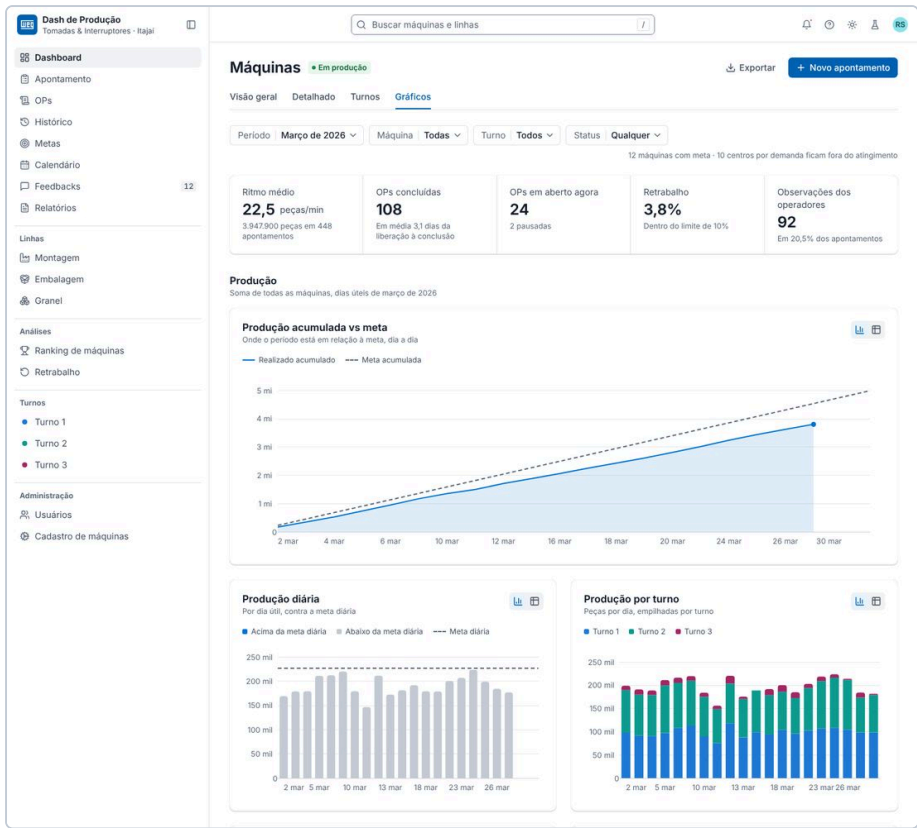
Ter, 24 de março9.883 un.

Histórico completoExportar

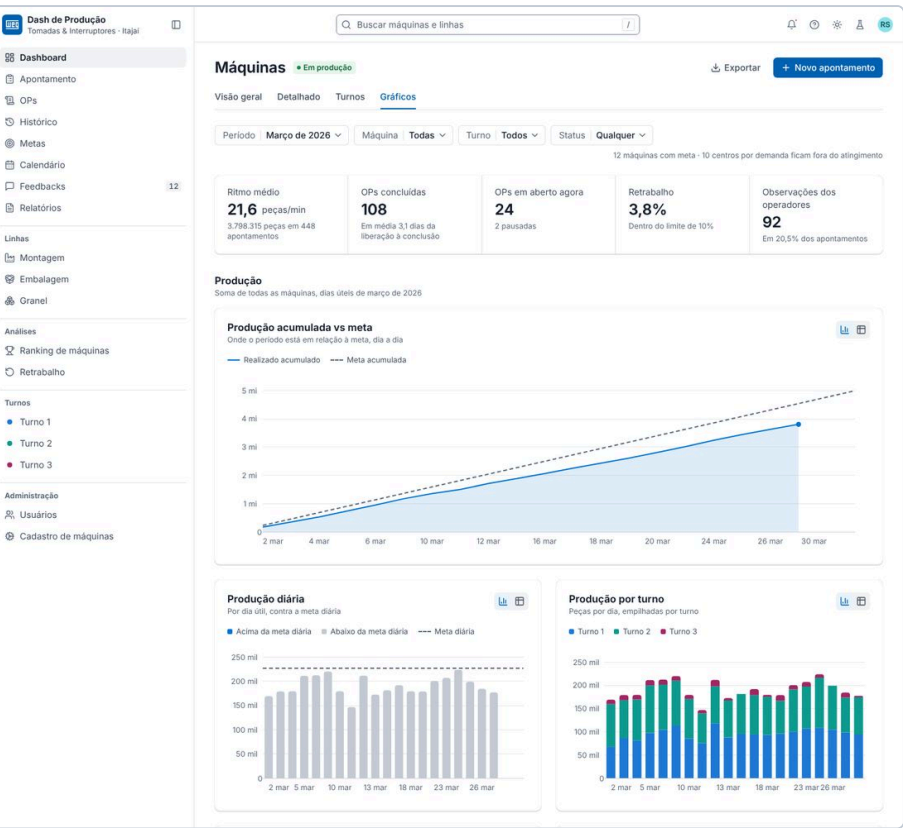
Aba Gráficos — retrabalho fora da produção (M2, T1)

O rodapé do "Ritmo médio" dizia 3.947.900 peças com a Produção em 3.798.315; "Produção por turno" não batia com "Produção diária".

Antes

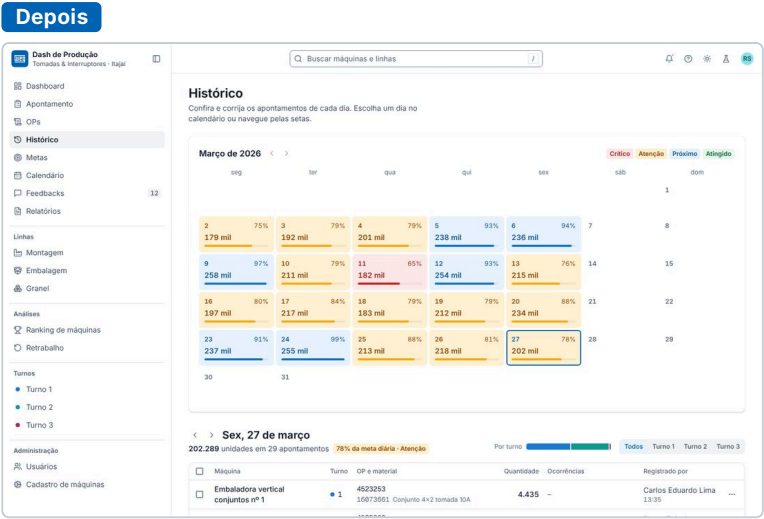
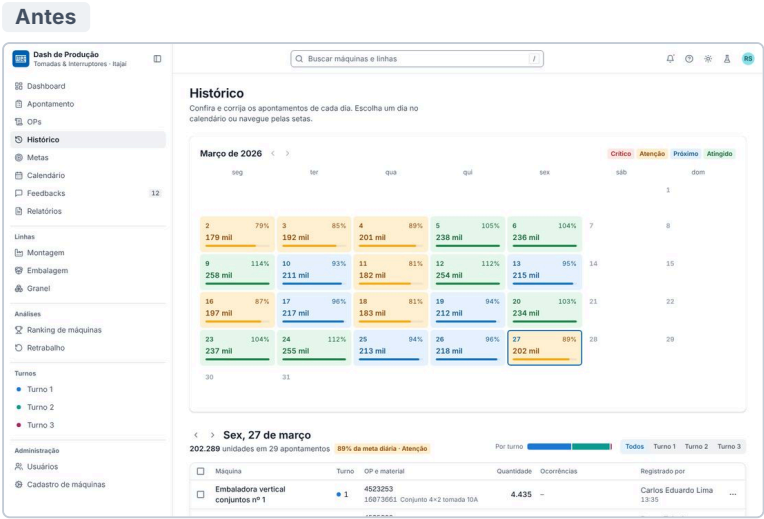


Depois

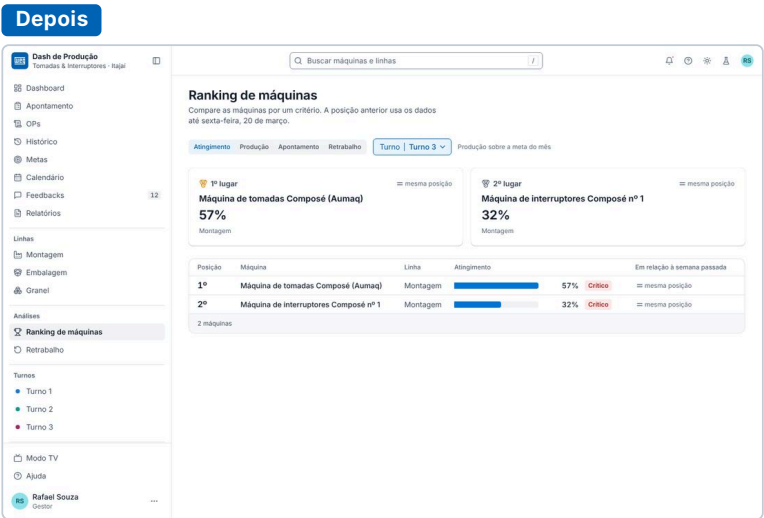
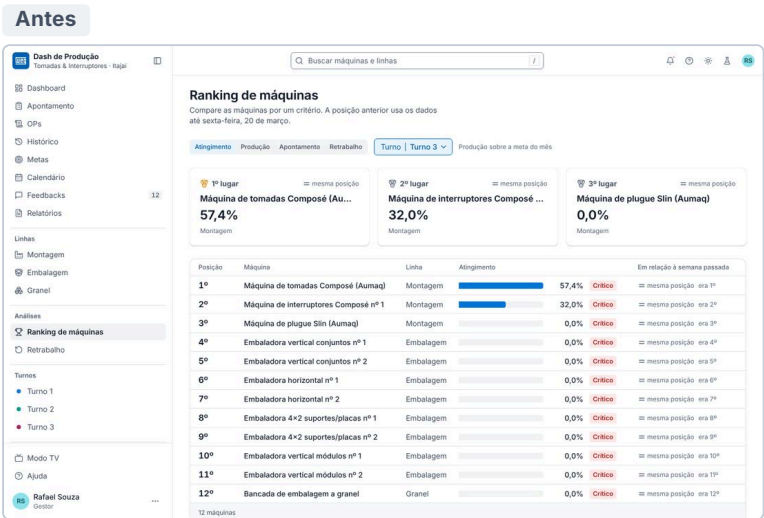


Histórico — % da meta só com as máquinas que têm meta (H1, H2)

27/03 aparecia 89% (somava os centros por demanda); o certo é 78%. O rodapé da quantidade agora diz que é a produção.

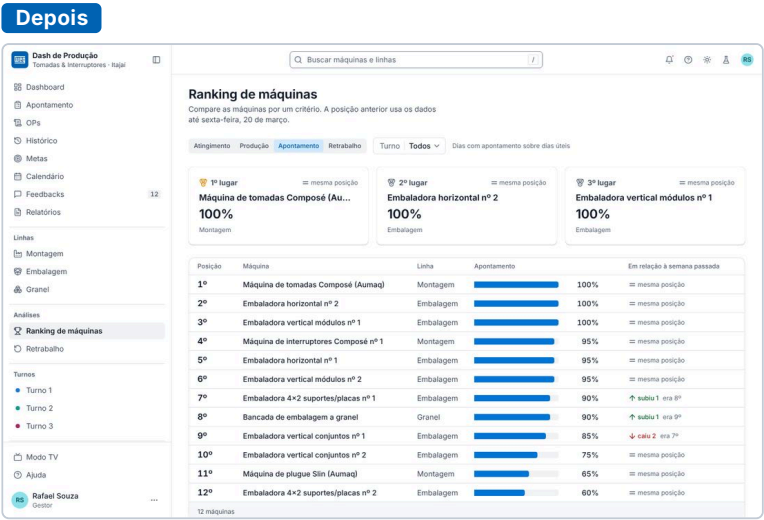
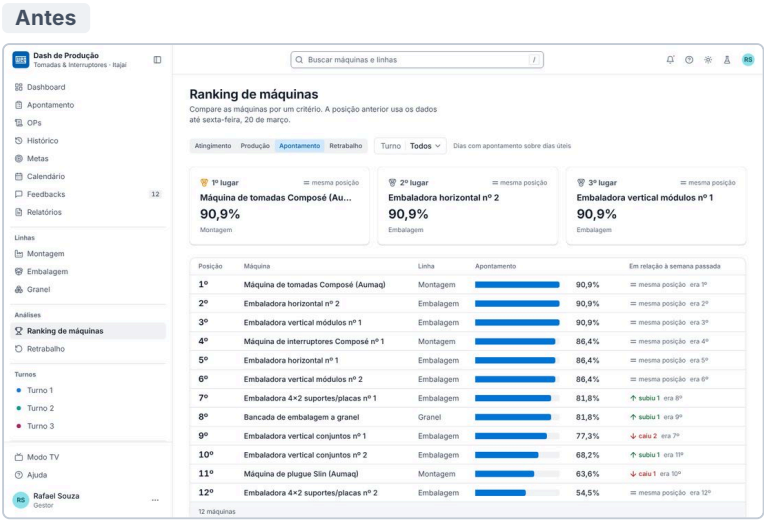


Ranking — Turno 3 só com quem roda nele (Rk2)

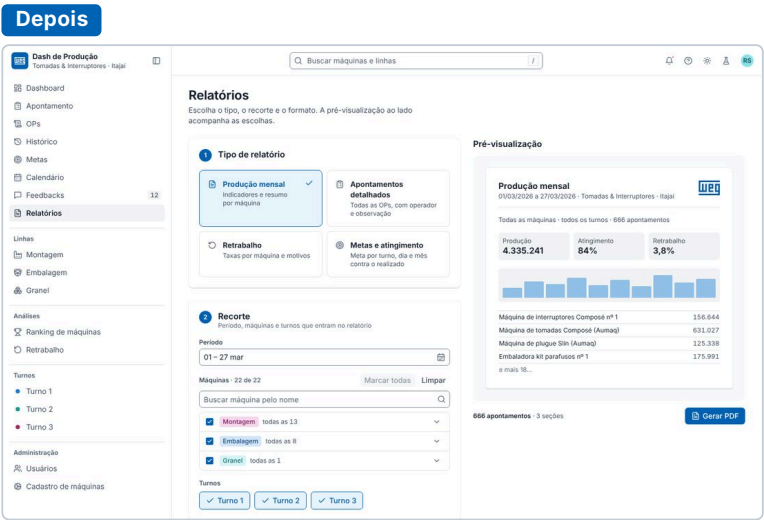
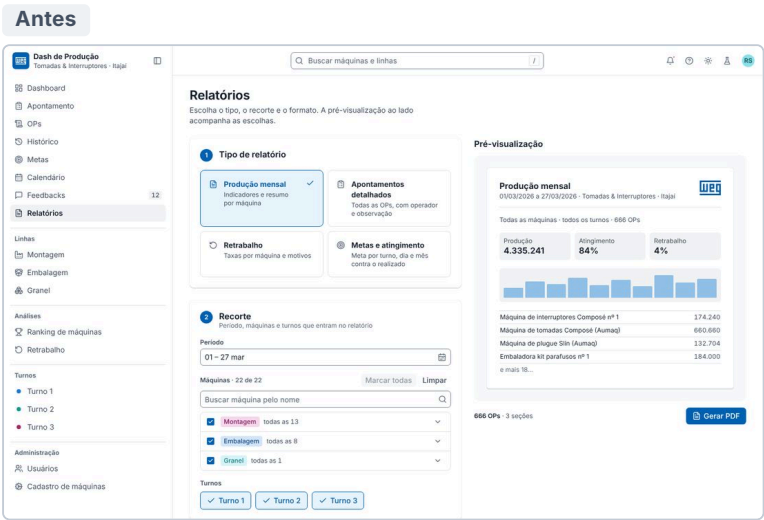


Ranking — apontamento sobre os dias que já passaram (Rk1, T2)

Composé (Aumaq): 90,9% no Ranking, 100% no Dashboard (20 de 20 dias).



Relatórios — pré-visualização com os números do Dashboard (R1, R3, T1)



KPIs em 1024px: 2 × 2 em vez de 3 + 1 (T3)

Antes

Dash de Produção

Tomadas e Interruptores - Itajaí

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

Linhas

Montagem

Embalagem

Granel

Análises

Ranking de máquinas

Retrabalho

Turnos

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Administração

Usuários

Cadastro de máquinas

Modo TV

Ajuda

Rafael Souza
Gestor

Buscar máquinas e linhas

/

🔔

⚙️

☀️

👤

RS

Máquinas • Em produção

Exportar Novo apontamento

Visão geral Detalhado Turnos Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status Qualquer

12 máquinas com meta · 10 centros por demanda ficam fora do atingimento

Produção

3.798.315

↑ 12,4% acima de fevereiro

Atingimento da meta

76%

Atenção

Meta do mês: 4.985.200

Taxa de apontamento

88%

Dias com apontamento sobre 20 dias úteis

Máquinas ativas

12 de 12

Com apontamento no mês

☐	Máquina	Linha	Dias	↓ Produção	
☐	Bancada de embalagem a granel	Granel	18	694.950	924.000
☐	Máquina de tomadas Composé (Aumaq)	Montagem	20	631.027	726.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 1	Embalagem	20	520.608	510.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 2	Embalagem	19	425.082	510.000
☐	Embaladora horizontal nº 2	Embalagem	20	376.464	404.000
☐	Embaladora horizontal nº 1	Embalagem	19	340.032	404.000
☐	Embaladora 4×2 suportes/placas nº 1	Embalagem	18	193.896	299.000
☐	Máquina de interruptores Composé nº 1	Montagem	19	156.644	264.000
☐	Embaladora 4×2 suportes/placas nº 2	Embalagem	12	131.789	299.000
☐	Máquina de plugue Slin (Aumaq)	Montagem	13	125.338	255.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 1	Embalagem	17	109.055	193.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 2	Embalagem	15	93.430	193.000
	12 máquinas			Soma 3.798.315	4.985.200

Depois

Dash de Produção

Tomadas & Interruptores - Itajaí

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

Linhas

Montagem

Embalagem

Grael

Análises

Ranking de máquinas

Retrabalho

Turnos

Turno 1

Turno 2

Turno 3

Administração

Usuários

Cadastro de máquinas

Modo TV

Ajuda

Rafael Souza
Gestor

Buscar máquinas e linhas

/

Máquinas

Em produção

Exportar

Novo apontamento

Visão geral

Detalhado

Turnos

Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status

Qualquer

12 máquinas com meta - 10 centros por demanda ficam fora do atingimento

Produção

3.798.315

↑ 12,4% acima de fevereiro

Atingimento da meta

76%

Atenção

Meta do mês: 4.985.200

Taxa de apontamento

88%

Dias com apontamento sobre 20 dias úteis

Máquinas ativas

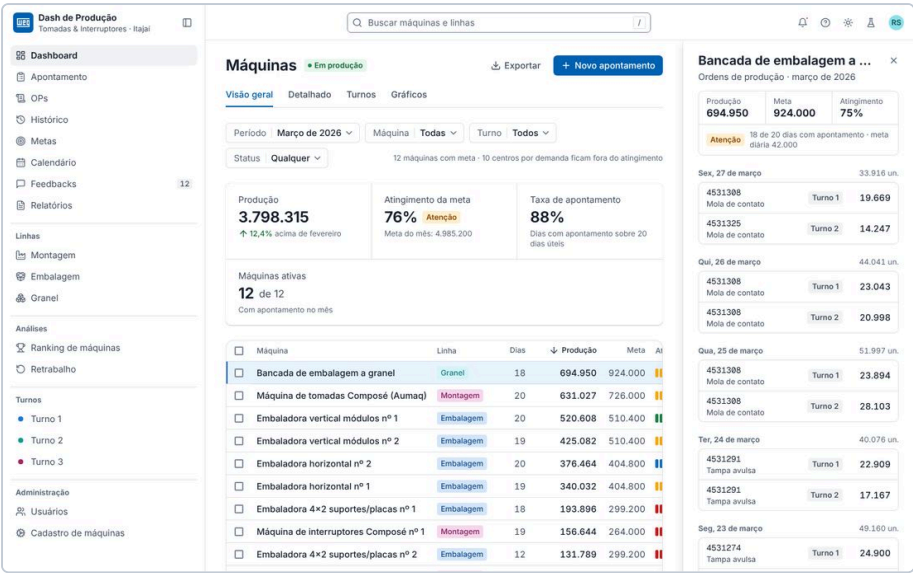
12 de 12

Com apontamento no mês

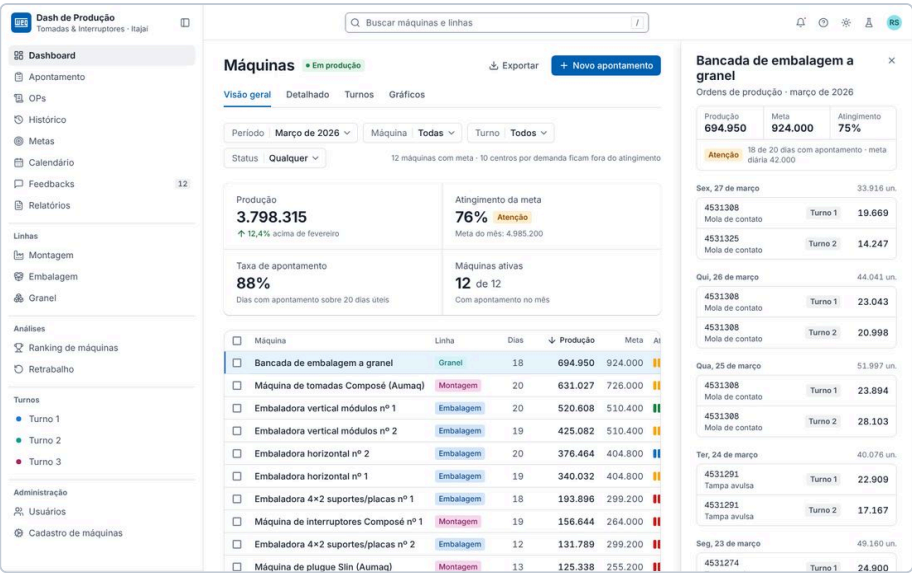
☐	Máquina	Linha	Dias	↓ Produção	M
☐	Bancada de embalagem a granel	Grael	18	694.950	924.000
☐	Máquina de tomadas Composé (Aumaq)	Montagem	20	631.027	726.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 1	Embalagem	20	520.608	510.000
☐	Embaladora vertical módulos nº 2	Embalagem	19	425.082	510.000
☐	Embaladora horizontal nº 2	Embalagem	20	376.464	404.000
☐	Embaladora horizontal nº 1	Embalagem	19	340.032	404.000
☐	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1	Embalagem	18	193.896	299.000
☐	Máquina de interruptores Composé nº 1	Montagem	19	156.644	264.000
☐	Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2	Embalagem	12	131.789	299.000
☐	Máquina de plugue SiIn (Aumaq)	Montagem	13	125.338	255.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 1	Embalagem	17	109.055	193.000
☐	Embaladora vertical conjuntos nº 2	Embalagem	15	93.430	193.000
				12 máquinas	Soma 3.798.315
					4.985.200

Painel aberto em 1440px (T3, T6)

Antes



Depois



Estado vazio no celular (T4)

Antes

MEQ

RS

Máquinas Em produção

Visão geral | Detalhado | Turnos | Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status

Qualquer

Produção

Sem dados no período

Atingimento da meta

Sem dados no período

Taxa de apontamento

Sem dados no período

Máquinas ativas

Sem dados no período

Máquina

Linha

Dias

Pro

Nenhum apontamento

Ainda não há produção registrada assim que o primeiro turno apontar.

+ Novo apontamento

Exportar

+ Novo apontamento

Depois

MEQ

RS

Máquinas Em produção

Visão geral | Detalhado | Turnos | Gráficos

Período

Março de 2026

Máquina

Todas

Turno

Todos

Status

Qualquer

Produção

Sem dados no período

Atingimento da meta

Sem dados no período

Taxa de apontamento

Sem dados no período

Máquinas ativas

Sem dados no período

Máquina

Linha

Dias

Pro

Nenhum apontamento em março de 2026

Ainda não há produção registrada neste período. Os números aparecem assim que o primeiro turno apontar.

+ Novo apontamento

Exportar

+ Novo apontamento

página 21 de 27

Cadastro de máquinas no celular: sem rolagem lateral da página (C1)

Antes

Administração

Cadastro de máquinas

Os centros de trabalho que aparecem no Apontamento e no Dashboard. Máquina desativada some das telas, mas o histórico dela continua.

Ativas (22) Inativas (0) Todas (22)

Máquina	Linha	Meta por turno	Base de meta
Bancada de embalagem a granel	Granel	21.000	Por pessoa
Bancada nº 1 · teste de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 2 · montagem de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 3 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 4 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 5 · eletrônicos	Montagem	Sem meta	-
Embaladora 4x2	Embalagem	6.800	Por turno

+ Cadastrar máquina

Embaladora 4x2 suportes/placas

Embalagem

6.800

Por turno

Depois

Administração

Cadastro de máquinas

Os centros de trabalho que aparecem no Apontamento e no Dashboard. Máquina desativada some das telas, mas o histórico dela continua.

Ativas (22) Inativas (0) Todas (22)

Máquina	Linha	Meta por turno	Base de meta
Bancada de embalagem a granel	Granel	21.000	Por pessoa
Bancada nº 1 · teste de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 2 · montagem de interruptores	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 3 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 4 · diversos	Montagem	Sem meta	-
Bancada nº 5 · eletrônicos	Montagem	Sem meta	-
Embaladora 4x2	Embalagem	6.800	Por turno

+ Cadastrar máquina

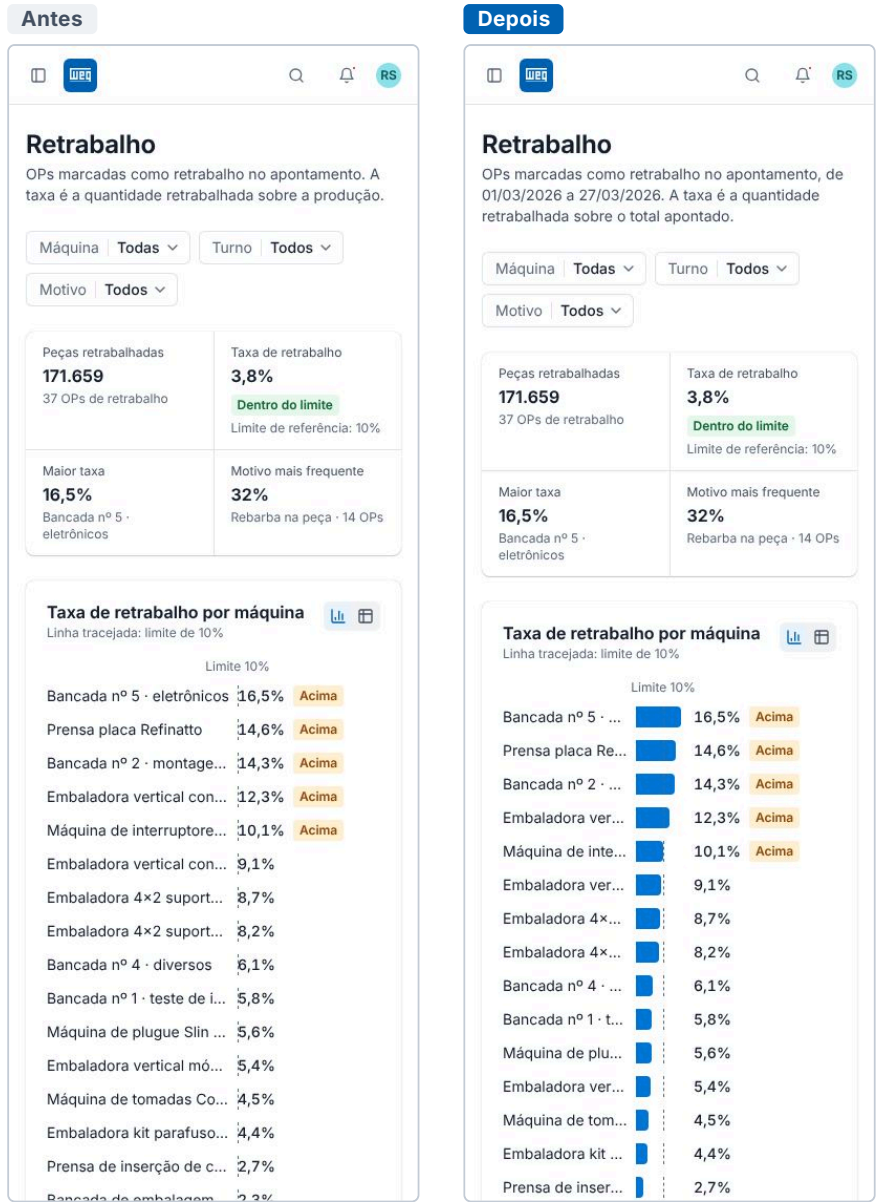
Embaladora 4x2 suportes/placas

Embalagem

6.800

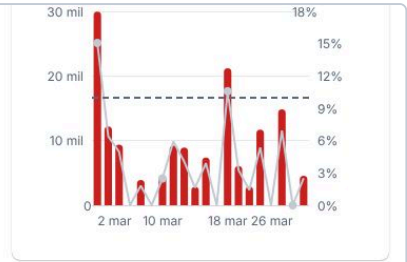
Por turno

Retrabalho no celular: as barras voltam (Rw1, Rw2)



Gráficos no celular: rótulos do Pareto e nomes das máquinas (M10, M11)

Antes



Motivos de retrabalho

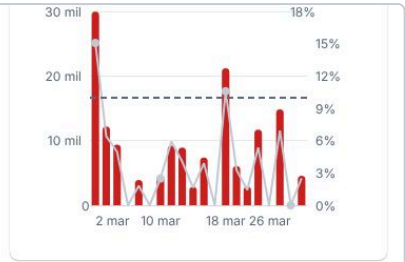
Pareto: poucos motivos concentram a maior parte



Ocorrências — % acumulado



Depois

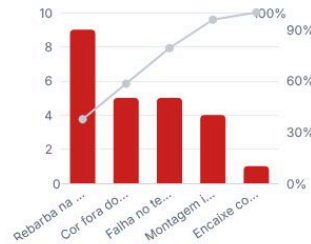


Motivos de retrabalho

Pareto: poucos motivos concentram a maior parte



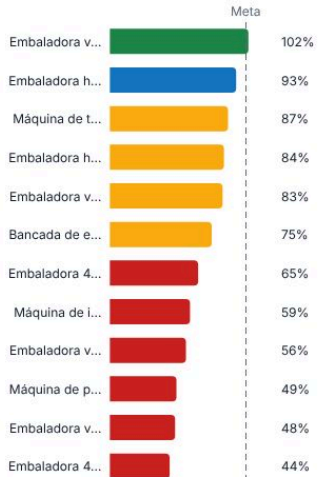
Ocorrências — % acumulado



Antes

Atingimento por máquina

Clique numa máquina para ver as ordens de produção

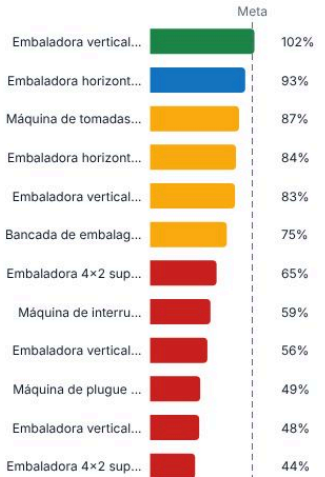


Ritmo por máquina

Depois

Atingimento por máquina

Clique numa máquina para ver as ordens de produção



Ritmo por máquina

Dash de Produção
Tornantes & Interruptores - Itajaí

Dashboard
Apontamento
OPs
Histórico
Metas
Calendário
Feedbacks
Relatórios

Linha
Montagem
Embalagem
Granel
Análises
Ranking de máquinas
Retrabalho
Turnos
• Turno 1
• Turno 2

Q. Buscar máquinas e linhas

OPs

Ordens de produção que entraram no sistema, da liberação à conclusão. Cada OP tem uma conversa em Feedbacks, que se encerra quando ela é concluída.

Aguardando liberação 24 Cadastradas, ainda não foram para a máquina	Em produção 15 Recebendo apontamentos	Prontas para concluir 3 Confirmar Attingem a quantidade pedida	Pausadas 4 Paradas com motivo registrado	Concluídas no mês 155 Conversa encerrada
--	--	---	---	---

Etapas Abertas Linhas Todas OP, material ou máquina

OP	Materiais e máquinas	Etapas	Quantidade	Última atividade	Conversa	Ações
4523270	17862249 Conjunto 4x2 1 tleca Embalagem Embaladora vertical conjuntos nº 1	Em produção	4.084 de 16.000	hoje, 00:42	4 1 nova	⋮
4531325	15729133 Mola de contato Granel Bancada de embalagem a granel	Em produção	14.247 de 38.500	ontem, 22:59	3 1 nova	⋮
4529324	15567757 Módulo tomada 10A Embalagem Embaladora vertical módulos nº 1	Em produção	12.129 de 52.000	ontem, 22:27	2 1 nova	⋮
	10806060 Interruptor simples Montagem Máquina de interruptores Composé nº 1	Em produção	7.705 de 12.500	ontem, 14:31	3 1 nova	⋮
4515164	12339183 Interruptor intermediário Montagem Bancada nº 1, teste de interruptores	Pronta para concluir	8.148 de 7.000	ontem, 13:41	2 1 nova	⋮
4531359	16818352 Tampa avulsas Granel Bancada de embalagem a granel	Aguardando liberação	0 de 38.500	ontem, 09:38	0	⋮

+ Nova OP

46 OPs

Dash de Produção
Tornadas & Interrupções - Itajai

Dashboard

Apontamento

OPs

Histórico

Metas

Calendário

Feedbacks

Relatórios

OPs

Ordens de produção que entraram no sistema, da liberação à conclusão. Cada OP tem uma conversa em Feedbacks, que se encerra quando ela é concluída.

Aguardando liberação
24
Cadastradas, ainda não foram para a máquina

Em produção
15
Recebendo apontamentos

Prontas para concluir
3 Confirmar
Atingiram a quantidade pedida

Pausadas
4
Paradas com motivo registrado

Concluídas no mês
155
Conversa encerrada

Etapas Abertas

Linha Todas

OP, material ou máquina

OP	Materiais e máquinas	Etapas	Quantidade	Última atividade	Conversa
4532378	1.785.2249 Conjunto 4x2 1 tacle Embalagem , Embaladora vertical conjuntos nº 1	Em produção	4.084 de 16.000	hoje, 00:42	1 Nova
4531325	15729113 Mola de contato Grauel , Bancada de embalagem a granel	Em produção	14.247 de 38.500	ontem, 22:59	3 1 Nova
4529324	15567757 Módulo tomada 10A Embalagem , Embaladora vertical módulos nº 1	Em produção	12.129 de 52.000	ontem, 22:27	2 1 Nova
4518294	10069560 Interruptor simples Montagem , Máquina de interruptores Composé nº 1	Em produção	7.705 de 12.500	ontem, 14:31	3 1 Nova
4515164	12339183 Interruptor intermediário Montagem , Bancada nº 1, teste de interruptores	Pronta para concluir	8.148 de 7.000	ontem, 13:41	2 1 Nova
4531359	16818352 Tampa avulsia Grauel , Bancada de embalagem a granel	Aguardando liberação	0 de 38.500	ontem, 09:38	0

Montagem										
Embalagem										
Granel										
Análises										
Ranking de máquinas										
Retrabalho										
Tornos										
Turno 1										
Turno 2										
Turno 3										
Administração										
Usuários										
Cadastro de máquinas										

Máquina	Meta por turno	Base da meta	Meta por dia	Capacidade	Meta do mês	Produção	Atingimento
Máquina de interruptores Composé nº 1 Montagem	4.000	Por turno	12.000	4.773 meta = 84%	264.000	156.644	59% Crítico
Máquina de tomadas Composé (Aumaq) Montagem	11.000	Por turno	33.000	11.205 meta = 98%	726.000	631.027	87% Atenção
Máquina de plugue Slin (Aumaq) Montagem	5.800	Por turno	11.600	7.305 meta = 79%	255.200	125.338	49% Crítico
Embaladora vertical conjuntos nº 1 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	109.055	56% Crítico
Embaladora vertical conjuntos nº 2 Embalagem	4.400	Por turno	8.800	7.305 meta = 60%	193.600	93.430	48% Crítico
Embaladora horizontal nº 1 Embalagem	0.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	340.032	84% Atenção
Embaladora horizontal nº 2 Embalagem	0.200	Conforme a lotação lotação padrão 4	18.400	15.097 meta = 61%	404.800	376.464	93% Próximo
Embaladora 4x2 suportes/placas nº 1 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	193.896	65% Crítico
Embaladora 4x2 suportes/placas nº 2 Embalagem	6.800	Por turno	13.600	10.714 meta = 63%	299.200	131.789	44% Crítico
Embaladora vertical módulos nº 1 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	520.608	102% Atingido
Embaladora vertical módulos nº 2 Embalagem	11.600	Por turno	23.200	14.610 meta = 79%	510.400	425.082	83% Atenção
Bancada de embalagem a granel Granel	21.000	Por pessoa lotação padrão 1	42.000	29.220 meta = 72%	924.000	694.950	75% Atenção

[illegible]

Modo TV: "Dados até..." ao lado do relógio (TV1)

Antes



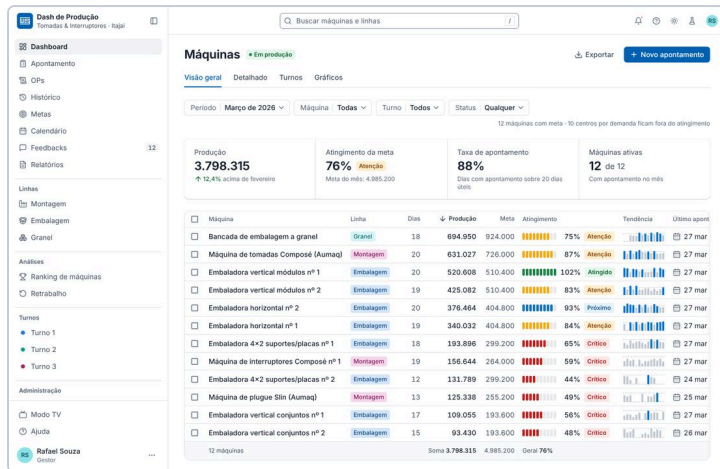
Depois



Ainda como antes (aguardam decisão)

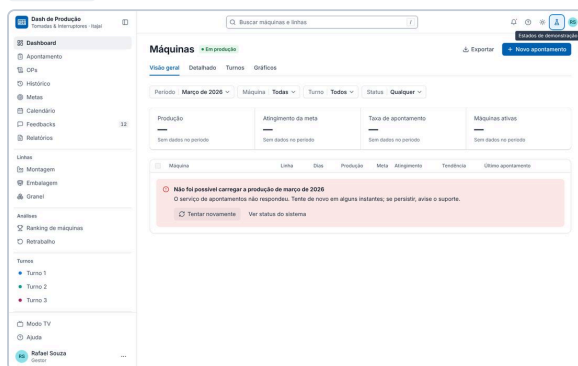
- Visão geral em 1440px (M3, M4): a tabela continua rolando de lado com a navegação aberta. Rótulo "Geral" e contraste da etiqueta Granel já corrigidos.

Depois



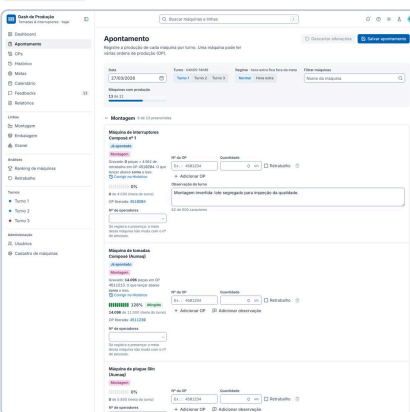
- Etiqueta "Em produção" no erro (M5): antes/dashboard-erro-1440-light.jpg.

Antes



- Ajuda repetida no Apontamento (A1): antes/apontamento-1440-light.jpg.

Antes



- Descrição longa em Feedbacks (F2): antes/feedbacks-conversa-1440-light.jpg.

Antes

